

Lista Avaliativa 1 – Processamento Digital de Imagens

Entregar até o dia da avaliação; Valor – 5 pontos

- Os exercícios devem ser resolvidos em Python e **NÃO** devem utilizar funções prontas do openCV, exceto para os casos de conversão ou quando for autorizado.
 - As questões discursivas podem ser resolvidas no próprio código (como comentários), em arquivos separados ou como fotografias (em caso de manuscrito).
1. Carregue a imagem Lenna.png:
 - Exiba informações da imagem (Dimensões e canais).
 - Re-amostre a imagem para uma matriz 3 vezes menor.
 - Re-amostre a imagem para 25dpi (Considerando os detalhes da imagem no Windows).
 - Analise e explique o resultado obtido.
 2. Utilizando a imagem Lenna.png:
 - Re-quantize a imagem para as profundidades de 1 à 8 bits.
 - Compare e explique os resultados.
 3. Gere uma imagem artificial (na escala cinza), de modo a exibir um degradê dos níveis de cinza para uma profundidade de 8-bits (256x256).
 4. Crie 3 imagens artificiais com dimensões 300x300, a primeira deve exibir apenas a cor vermelho, a segunda apenas a cor verde e a terceira apenas a cor azul. Em sequência, misture as imagens criadas para produzir as cores Ciano, Magenta, Amarelo e Branco.
 - Explique sua implementação.
 - Explique como as cores estão sendo formadas.
 5. Diferencie as escalas HSV, RGB e CYMK e descreva a aplicabilidade de cada uma.
 6. Utilizando uma imagem de sua preferência:
 - Separe e exiba cada um dos canais RGB da imagem.
 - Exiba a imagem apenas com as camadas R+B, R+G, B+G.
 - Converta a imagem para o formato HSV, separe e exiba cada um dos canais.
 - Explique os resultados obtidos.
 7. Carregue a imagem L-RES.png:
 - Aplique sobre a imagem as operações de translação, redimensionamento (sem interpolação) e rotação.
 - Sobre a imagem redimensionada e rotacionada, aplique os métodos de interpolação Nearest Neighbor, Bilinear e Bicúbica (Pode utilizar função pronta para a Bicúbica).
 - Analise e compare as imagens interpoladas.

8. Carregue a imagem CONTRAST.png:

- Apresente o histograma da imagem e explique qual é a interpretação do resultado obtido.
- Equalize o histograma e explique como o processo foi conduzido. Lembre-se de exibir o gráfico do histograma equalizado